

CADERNO DE SUSTENTABILIDADE & IMPACTO AMBIENTAL

Avaliação do Ciclo de Vida e Métricas Ecológicas para 820 m² de Alvenaria

Análise de Foco:	Construção Verde e Descarbonização (Selo LEED / AQUA)	Área de Estudo:	820 m² de parede útil
Metodologia:	Avaliação de Ciclo de Vida (ACV) e Pegada Hídrica	Data de Referência:	Junho de 2026

1. Introdução à Construção Seca e Sustentabilidade

A indústria da construção civil enfrenta o desafio crítico de reduzir a sua dependência de processos intensivos em carbono e recursos naturais. Este relatório técnico analisa o impacto ambiental comparativo entre o **Método Tradicional** (argamassa de cimento espessa) e o **Método Racionalizado** (bloco cerâmico retificado, argamassa polimérica e reboco fino de 3 mm), aplicando conceitos de ecoeficiência aos 820 m² do nosso estudo de caso.

2. Pegada de Carbono (Emissões de CO₂)

A produção do Clínquer (principal componente do cimento Portland) é responsável por cerca de 8% das emissões globais de gases de efeito estufa. A redução drástica no volume de argamassas minerais gerada pela racionalização construtiva impacta diretamente a pegada de carbono do empreendimento:

- **Cenário Tradicional:** Demanda a fabricação, transporte e mistura de **71.340 kg** (71,3 toneladas) de argamassas de cimento. Considerando um fator de emissão médio de mercado de **220 kg de CO₂ por tonelada** de argamassa, esta etapa lança cerca de **15.694 kg de CO₂** na atmosfera.
- **Cenário Racionalizado:** O consumo cai para apenas 1.230 kg de massa polimérica e 8.856 kg de reboco de película fina, somando 10.086 kg de material. Apesar do processo de síntese dos polímeros ter maior impacto por quilo, a redução de 85% na massa total de insumos derruba as emissões consolidadas para cerca de **3.120 kg de CO₂**.

15,7 Toneladas de CO₂
Emissão Total: Método Tradicional

3,1 Toneladas de CO₂
Emissão Total: Método Racionalizado

IMPACTO DE COMPENSAÇÃO BIOLÓGICA
A substituição pelo sistema racionalizado evita a emissão de **12.574 kg de CO₂**. Esta redução equivale ao volume de carbono que aproximadamente **90 árvores nativas adultas** levariam 20 anos para absorver em uma floresta em crescimento.

3. Pegada Hídrica e Consumo de Água Potável

O método tradicional sobrecarrega o canteiro com a necessidade contínua de água potável para a ativação de betoneiras, limpeza intensa de ferramentas e o processo de cura úmida (molhar o reboco grosso sarrafeado nos dias seguintes para mitigar trincas por retração).

A argamassa polimérica **já é fornecida pronta para o uso**, demandando zero acréscimo de água no local da obra. O consumo de água hídrica restringe-se à mistura localizada da película de revestimento de 3 mm. O consumo cai de **14.200 litros** no método tradicional para apenas **1.800 litros** no método de junta delgada, reduzindo em 87% o impacto hídrico e eliminando o descarte de efluentes de lavagem alcalinos na rede pública.

4. Geração de Resíduos e Destino Final (Entulho)

O desperdício de blocos partidos e a perda por respingo de argamassa de revestimento geram toneladas de Resíduos de Construção Civil (RCC) que saturam aterros licenciados.

- **Desperdício Tradicional (10% a 15%):** Produz entre **7 e 10 toneladas de entulho** puro de cimento e cerâmica quebrada para os 820 m² de parede, exigindo custos extras com movimentação, frete e locação de caçambas de descarte.
- **Desperdício Racionalizado (< 1%):** A modulação exata dos blocos retificados associada à aplicação por bisnaga de precisão resulta em um **canteiro com resíduo zero**. O descarte limita-se às barricas plásticas da massa, que são 100% recicláveis, alinhando-se à Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS).

5. Tabela de Indicadores de Sustentabilidade Consolidada

Dimensão Ambiental	Método Tradicional (Convencional)	Método Racionalizado (Sustentável)
Massa Total Extraída	121,7 toneladas de recursos naturais demandados do ecossistema.	62,1 toneladas consumidas (Menos pressão em jazidas e portos de areia).
Emissões de CO ₂ (Estufa)	~15,7 Toneladas	~3,1 Toneladas (Redução de 80%).
Consumo de Água Local	~14.200 litros consumidos na mistura e cura física do emboço.	~1.800 litros (Eliminação de mistura mecânica de argamassa de assentamento).
Geração de Resíduos (RCC)	7.000 kg a 10.000 kg de descarte em caçambas de entulho.	Menos de 400 kg de resíduos secos e embalagens recicláveis.
Energia de Transporte (Diesel)	Elevado número de fretes pesados para entrega de material e retirada de entulho.	Redução pela metade do peso estático transportado de fábrica para a obra.

6. Conclusão para Certificações de Prédios Verdes (LEED / AQUA-HQE)

Para incorporadoras que visam pontuar em selos de sustentabilidade internacionais, a escolha do sistema de junta delgada é uma ferramenta de marketing verde e responsabilidade ambiental de alto impacto. Ao optar por blocos retificados com massa polimérica e película fina, o projeto pontua diretamente nos critérios de: **Redução de Emissões de Carbono Embutido, Conservação de Recursos Hídricos e Gestão Avançada de Resíduos de Obra**. O ganho ecológico atua em sinergia perfeita com o ganho de prazo e lucro financeiro demonstrados no relatório anterior.

** Relatório elaborado com base em metodologias de Inventários de Emissões de Carbono, dados de ACV de ligantes e diretrizes de Green Building Councils. Valores calibrados para um ecossistema construtivo de 820 m² de alvenaria de vedação.*